

Visualización de Información Médica

Ejercicio 3.- Análisis de información geográfica.

Para la realización de este ejercicio es necesario cargar las librerías **ggplot2**, **dplyr** (para el manejo de dataframes) y **sf** (para facilitar el manejo de información geográfica).

En este ejercicio vamos a practicar la potencialidad que ggplot tiene a la hora de permitir el análisis de información en base a su distribución geográfica. Con este objetivos vamos a trabajar con dos ficheros:

1. **ne_110m_admin_0_countries.shp** es un fichero descargado de <http://www.naturalearthdata.com> desde donde se pueden descargar múltiples ficheros shp con información geográfica de todo el mundo.
2. **datosmundo.csv** el cual es un fichero con información sobre la esperanza de vida en diferentes países del mundo. Este fichero se ha descargado de la web oficial de la Organización Mundial de la Salud (**World Health Organization** – www.who.int) desde donde se pueden descargar numerosos ficheros relacionados con la salud a nivel mundial en diferentes formatos (xls, csv, ...).

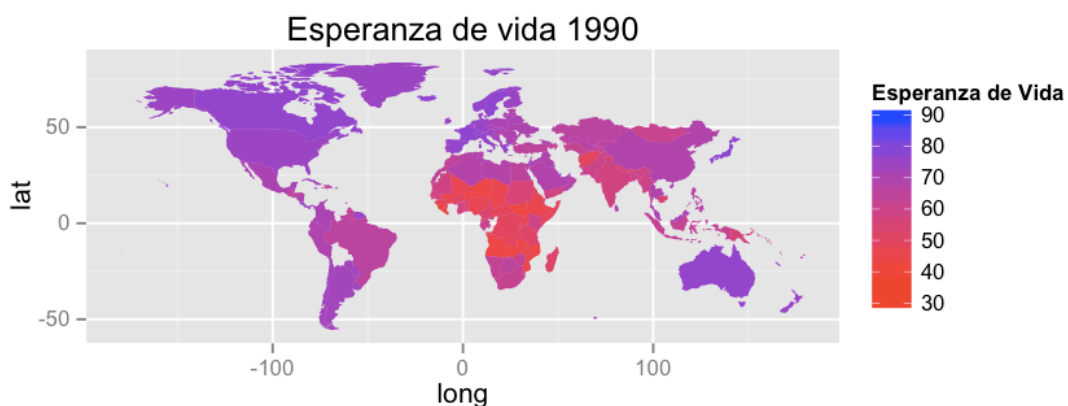
En este ejercicio analizaremos comparativamente la esperanza de vida a nivel mundial en el año 1990 y el año 2013. Para ello llevaremos a cabo la siguiente secuencia de pasos:

1. Haremos nuestro directorio de trabajo aquel que contenta lo dos ficheros antes mencionados.
2. Leemos el fichero de datos de la esperanza de vida a nivel mundial mediante la correspondiente instrucción **read.csv()** y lo asignamos a la variable **datos**.
3. Podemos consultar el contenido de la variable **datos** mediante las instrucciones **head()** (para ver las 10 primeras líneas del “data frame”), **names()** (para ver los nombres de los atributos/variables) y/o **summary()** (para ver un resumen de la información contenida en la correspondiente variable).
4. En **datos** renombraremos la variable **X** como **sovereight** con el objetivo de poder ejecutar, en el paso 8, un **inner_join()** (concatenación interna natural) entre los datos de salud y los datos geográficos (**datos <- rename(datos, sovereignt = X)**)
5. Leemos el fichero con el mapa y lo asignamos a la variable **mundo** mediante la correspondiente instrucción **mundo <- st_read("ne_110m_admin_0_countries.shp")**.
6. Podemos consultar gráficamente el contenido de mundo mediante la siguiente secuencia de instrucciones:
 - **ggplot(mundo) + geom_sf()**¹
7. Concatenar mediante un **inner_join()** el contenido de **mundo** y el contenido de **datos**. El resultado hay que asignarlo a **mundo.f**.

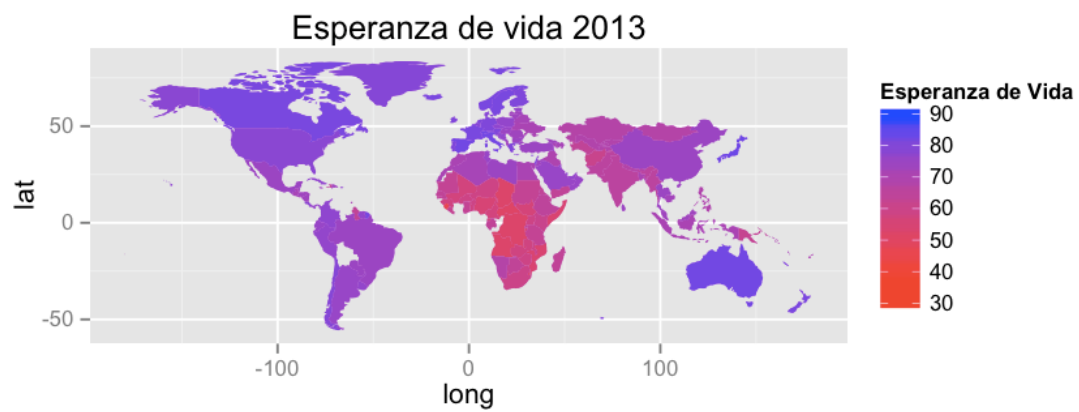
¹ **geom_sf()** es una geometría introducida por la librería **sf** que facilita la visualización de mapas.

8. A **mun.do.f.1990** le asignaremos el subconjunto de datos de **mun.do.f** correspondiente al año 1990 (dato contenido en la variable **X.1**). Esto se llevará a cabo mediante la función **filter()** (**mun.do.f.1990 <- filter(mun.do.f, X.1==1990)**).
9. A **mun.do.f.2013** le asignaremos el subconjunto de datos de **mun.do.f** correspondiente al año 2013 (ver paso anterior).
10. A **gmundo1990** le asignaremos el resultado de crear un gráfico con **mun.do.f.1990** de modo similar a lo realizado en el paso 7 pero con las siguientes características adicionales:
 - Asignaremos una estética de relleno (**fill**) a **ggplot()** con los años de esperanza de vida de los diferentes países (**Life.expectancy.at.birth..years.**). MUY IMPORTANTE: como el formato de esta columna es un factor, hay que convertirlo de manera adecuada, i.e. **as.numeric(as.character(Life.expectancy.at.birth..years.))**.
 - Le asignaremos una capa de tipo sf (**geom_sf()**).
 - Indicaremos que los colores de relleno deben ir del rojo al azul de forma gradual con un límite de escalas de 30 a 90 años y con el título de leyenda "Esperanza de Vida" (**scale_fill_gradient(low="red", high="blue", limits=c(30,90),"Esperanza de Vida")**).
 - Añade "Esperanza de vida 1990" como título del gráfico.
11. A **gmundo2013** le asignaremos el resultado de crear un gráfico con **mun.do.f.2013** de forma similar a conforme se ha indicado para el gráfico anterior.

Si todo ha ido bien, como resultado final tendrás dos ventanas muy similares a las que se muestran en la figura 1.



(a)



(b)

Figura 1.- Esperanza de vida en el año 1990 (a) y el año 2013 (b). Fuente Global Health Observatory.